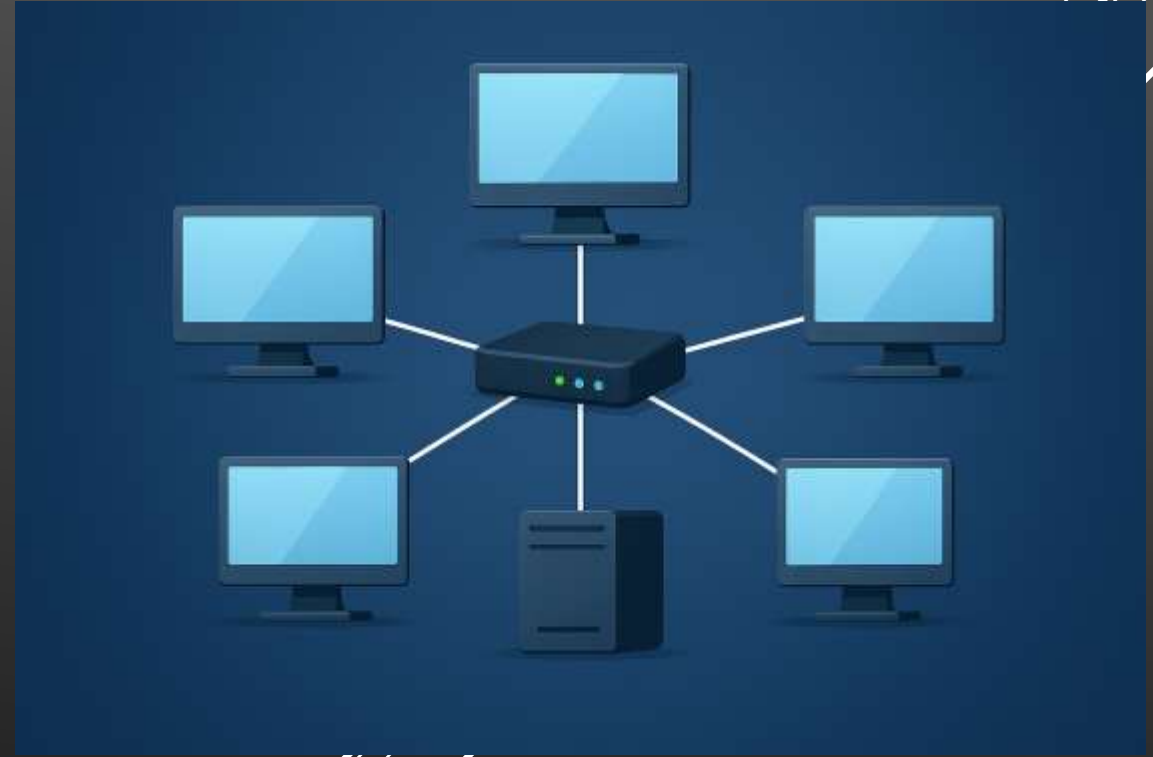


FUNDAMENTOS DE REDES II



Ing. Wylian Cabezas
wcabezasd@miumg.edu.gt

UMG

APLICACIÓN DE CONCEPTOS

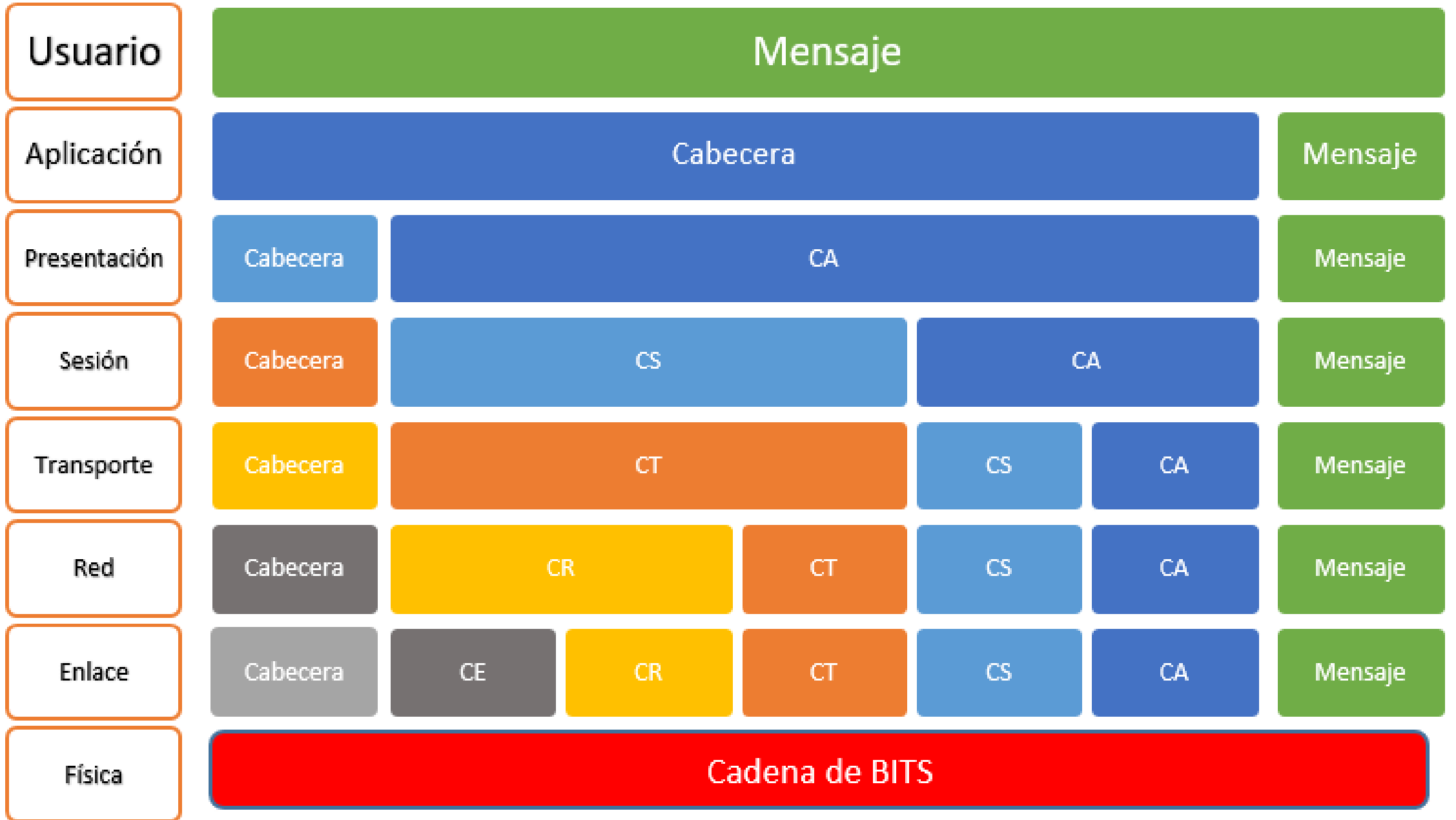
- ▶ Comprendemos el Modelo OSI
- ▶ Qué pasa con el Modelo TCP/IP?
- ▶ Topologías de Redes (físicas o virtuales)
- ▶ Servidores (servicios)

¿QUÉ ES EL MODELO OSI?

- ▶ **Modelo conceptual.**
- ▶ El proceso de transmisión de datos, intervienen componentes software y hardware.
- ▶ Debido a ello, los procedimientos se dividen en capas o niveles.



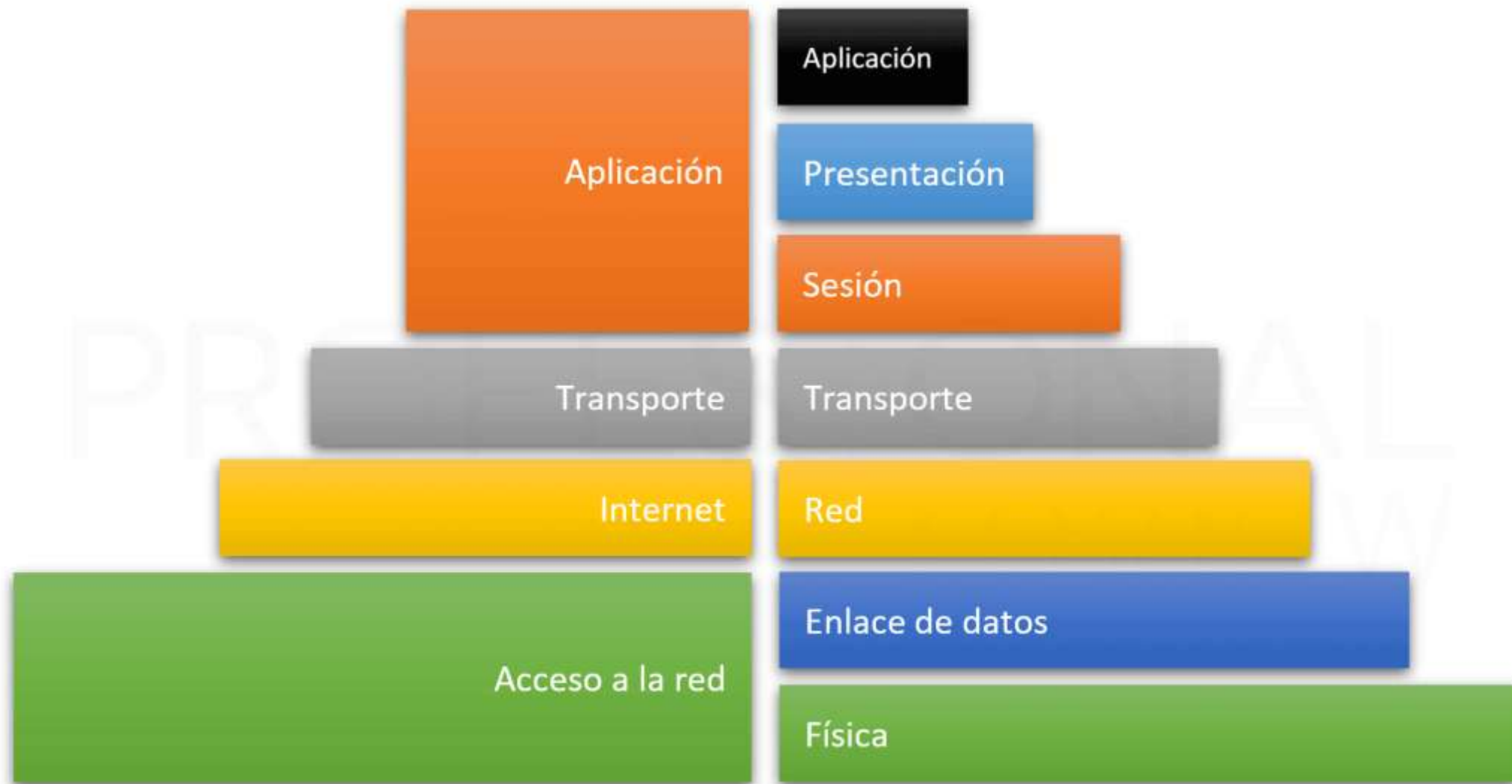
Modelo OSI



MODELO TCP/IP

- Es el modelo utilizado en nuestro medio.
- Proporciona la conectividad





Modelo TCP/IP

Modelo OSI

TOPOLOGÍAS DE RED

- ▶ Estrella
- ▶ Bus
- ▶ Anillo
- ▶ Etc.



Físico/Virtual

SERVIDORES O SERVICIOS DENTRO DE UNA RED

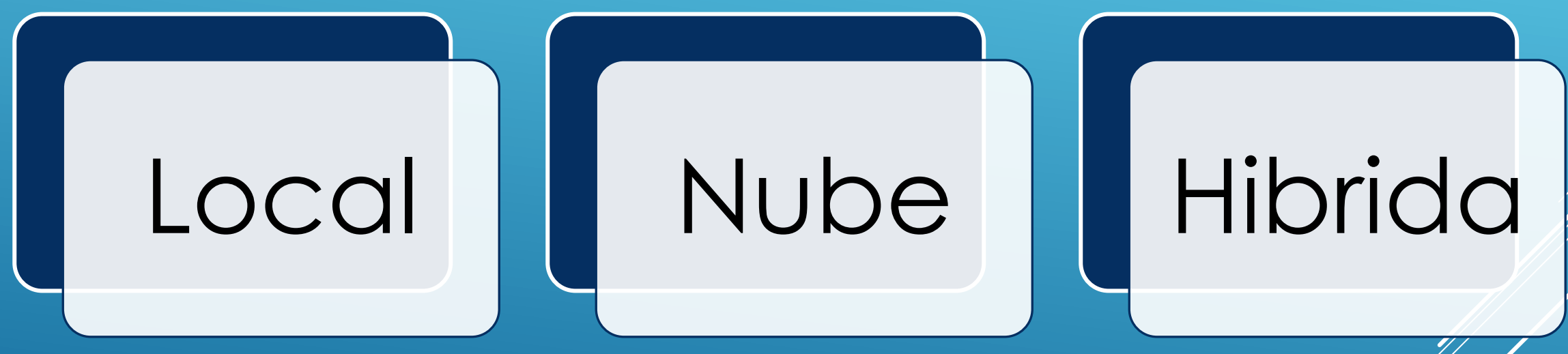
- Aplicaciones
- Correo
- DNS
- DHCP
- Archivos

Virtualización

ECOSISTEMA VIRTUAL

- ▶ Virtualización de Servicios o Servidores
- ▶ Aprovechamiento del recurso (Procesadores, Memoria y Almacenamiento)
- ▶ Optimización de recursos

ENTORNOS VIRTUALES



The diagram consists of three identical rectangular boxes arranged horizontally. Each box has a dark blue outer border and a light blue inner border. The word 'Local' is centered in the light blue area. The second box contains the word 'Nube' and the third box contains the word 'Hibrida'. To the right of the third box, there are several white diagonal lines extending towards the bottom right corner of the slide.

Local

Nube

Hibrida

DISPOSITIVOS DE RED



DISPOSITIVOS Y COMPONENTES DE RED

General

- Hub
- Switch
- Router

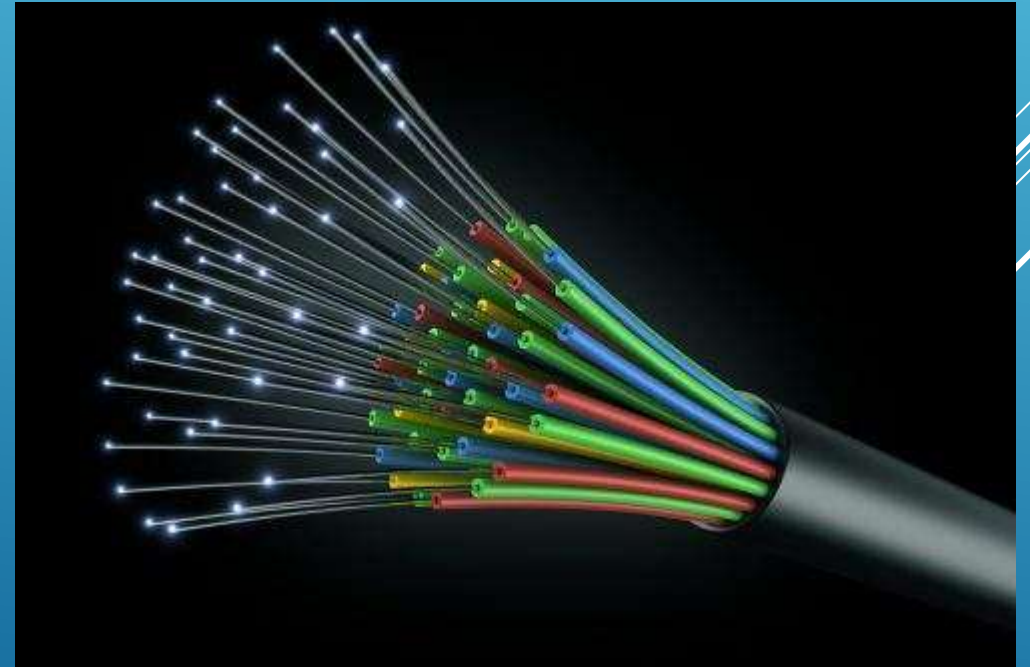


Especiales

- Firewall
- Proxy

Canales de Comunicación

- UTP
- Inalámbricos
- Fibra Óptica



TAREA 1 Individual

Servidor Virtual – (Vmware)

- ▶ Instalar SO – Ubuntu SERVER 24.04.3 LTS
- ▶ Configurar acceso por SSH
- ▶ Instalar Apache Server en el puerto 80XX

Carnet PAR: Puerto _____
Carnet INPAR: Puerto _____

Sistema Operativo	1 punto
Configurar SSH – Putty	1 punto
Instalar Apache	1 punto